



**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO
DE UPS VERTIV APM DE 120 KVA
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – BELLAVISTA
ÁREA: DATA CENTER**



Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	05 DE MARZO DE 2026	INFORME #0249	OT # 8026-3

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE UPS
VERTIV APM DE 120 KVA
EMPRESA: TELEPERFORMANCE –BELLAVISTA
ÁREA: DATA CENTER**



Mafort

DIRECCIÓN: MALL DE BELLAVISTA

CONTACTO: Ing. JOSE ROSALES

MÓVIL: 926 727 003

EMAIL: Jose.RosalesChinga@teleperformance.com

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE UPS VERTIV APM DE 120 KVA EMPRESA: TELEPERFORMANCE – BELLAVISTA ÁREA: DATA CENTER		
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 05 DE MARZO DE 2026	Referente INFORME #0249	Orden de Trabajo OT # 8026-3

INFORME TÉCNICO

EMPRESA : TELEPERFORMANCE
LOCAL : AV. ÓSCAR R. BENAVIDES 3866, BELLAVISTA CALLAO
ENCARGADO : ISRAEL TERRONES
ASUNTO : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE UPS VERTIV APM DE 120KVA
FECHA DEL SERVICIO : 05.03.26
TECNICO RESPONSABLE : RAUL ROJAS MATTOS/JOSE TEODORO
Nº HOJA DE SERVICIO : **001851**

1. ANTECEDENTES:

El siguiente informe Técnico se presenta a solicitud de la empresa: **TELEPERFORMANCE SEDE BELLAVISTA**. De acuerdo a la programación y coordinación con el responsable por parte del Cliente, el **Ing. Israel Terrones**. El servicio se efectuó el día: **05.03.26**. El sistema UPS cuenta con un tablero de maniobras de Bypass externo, también cuenta con bypass manual sin corte de alimentación interno. La premisa es que no se deberá provocar a la carga crítica ningún corte de energía intempestivo. El equipo intervenido está identificado como equipo: **UPS**; marca: **VERTIV**, modelo: **LIEBERT APM 150K** y con número serie: **21012007262225060002**. Este equipo UPS se encuentra ubicado en el **Data CENTER**.

2. ACCIONES REALIZADAS:

Revisión general del equipo	X	Elementos de medición	
Limpieza general del equipo	X	Transformador	
Ajuste mecánico del equipo	X	Relés	
Ajuste de bornes de conexión	X	Filtros	
Revisión del sistema de control	X	Tablero de Bypass	X
Baterías	X	Condensadores	
Tarjeta de fuentes de alimentación		Accesorios	X
Tarjeta de protección		Arranque del equipo	
Tarjeta de control		Prueba en vacío	
Tarjeta de medición y señalización		Pruebas con carga	
Panel remoto		Instalación del equipo	
Indicadores luminosos		Instalación eléctrica	
Sensores		Instalación de tarjeta de red	

- PASO N°1:** Se procedió a visualizar el estado actual del UPS; equipo que se encontró encendido, en modo Inversor, brindando energía eléctrica estabilizada hacia las cargas dependientes del UPS y sin alarmas presentes.
- PASO N°2:** Evaluación de las condiciones ambientales de la sala.
 Chequeo y registro de parámetros eléctricos actuales mediante el display.
 Chequeo de ajustes en accesorios de entrada, salida y baterías del UPS.
 Comparativo de mediciones de parámetros eléctricos analógicas y digitales.
 Comprobación del estado actual del banco de baterías.
- PASO N°3:** Se procede entonces con el servicio de mantenimiento predictivo del UPS.
 Verificación y ajuste de salida.
 Limpieza de UPS y Banco de baterías.
 Se realiza mediciones de comprobación de voltaje con cargador de cada una de las baterías.



**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO
DE UPS VERTIV APM DE 120 KVA
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – BELLAVISTA
ÁREA: DATA CENTER**



Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	05 DE MARZO DE 2026	INFORME #0249	OT # 8026-3

- PASO N°4:**
 - Inspección y limpieza de filtros para polvo.
 - Inspección interna del banco de baterías.
 - Inspección de ajuste de las estructuras del UPS y Banco de baterías externo.
 - Medición de la temperatura de las baterías, módulos
 - Medición de la velocidad de los ventiladores.
 - Al término del servicio se procede con el montaje y ensamblado de todas las partes extraíbles.
- PASO N°5:**
 - El UPS, queda en modo línea, sin alarmas presentes y operativo.

3. CARACTERISTICAS DEL UPS:

• UBICACION:	Data Center-
• Equipo:	UPS#1 PE-LI-BLL-P02-UPS-UP01
• Potencia:	120 KVA
• Marca:	Vertiv
• Serie:	21012007262225060002.
• Modelo:	LIEBERT APM 150K
• Tensión Entrada:	380/400/415VAC 3PH + N + G
• Tensión Salida:	380/400/415VAC 3PH + N + G
• Fases:	TRIFASICO
• Nivel de Carga:	24.7%
• Año de Fabricación:	-
• Estado:	OPERATIVO
• Banco Interno:	NO
• # Baterías Banco Interno:	-
• Amperaje de Baterías:	-
• Año de Fabricación:	-
• Banco Externo:	SI
• # Baterías Banco Externo:	40 UNIDADES
• Amperaje de Baterías:	100 Ah
• Año de Fabricación:	2023
• Tarjeta SNMP:	SI / ADM. REMOTA
• Punto Red:	SI
• Bypass Interno:	SI
• Tablero Bypass Externo:	SI/ SIN CORTE / AUTOSOPORTADO
• TVSS:	NO
• Aire Acondicionado:	02 split
• Equipo:	-
• Potencia:	60000 btu/h – 60000 btu/h
• Marca:	YORK / YORK
• Serie:	-
• Modelo:	-
• Tensión de Entrada:	-
• Tensión de Salida:	-
• Fases:	-
• Equipo de Entrada:	SI
• Equipo:	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO
• Potencia:	120 KVA
• Marca:	SPECTRUM
• Serie:	230385
• Modelo:	TTSO120K13380380V

VISTA PANORAMICA

UPS



TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO





**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO
DE UPS VERTIV APM DE 120 KVA
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – BELLAVISTA
ÁREA: DATA CENTER**



Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	05 DE MARZO DE 2026	INFORME #0249	OT # 8026-3

• Tensión de Entrada	220VAC
• Tensión de Salida	380VAC + N+G
• Fases	3PH Dyn5
• Estado	OPERATIVO
• Corriente Primaria	315 A.
• Corriente Secundaria	182 A.
• Clase Aislamiento	F

FOTOGRAFIAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO

CARACTERÍSTICAS DEL UPS



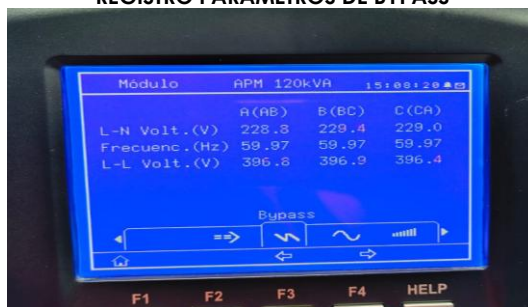
ESTADO ACTUAL DEL UPS



REGISTRO PARÁMETROS DE ENTRADA UPS



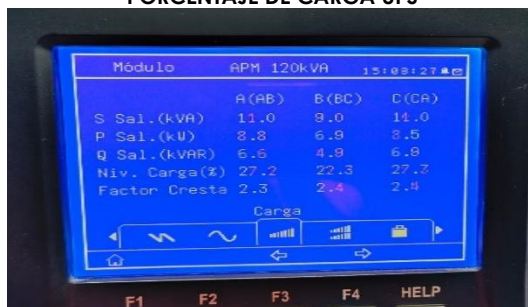
REGISTRO PARÁMETROS DE BYPASS



REGISTRO PARÁMETROS DE SALIDA UPS



PORCENTAJE DE CARGA UPS



TENSION DE BATERIAS DEL UPS



CARGA Y EFICIENCIA DEL UPS





**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO
DE UPS VERTIV APM DE 120 KVA
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – BELLAVISTA
ÁREA: DATA CENTER**



Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	05 DE MARZO DE 2026	INFORME #0249	OT # 8026-3

MODULOS DE POTENCIA



MEDICION DE TEMPERATURA MODULO DE POTENCIA



MEDICION LA VELOCIDAD DE LOS VENTILADORES



TEMPERATURA



TEMPERATURA DE LAS BATERIAS



LIMPIEZA DE LAS BATERIAS



VOLTAJE EN FLOTACION DE LAS BATERIAS



MEDICION DE VOLTAJE TOTAL DE LAS BATERIAS



BANCO DE BATERIAS



LIMPIEZA DE LAS BATERIAS





**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO
DE UPS VERTIV APM DE 120 KVA
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – BELLAVISTA
ÁREA: DATA CENTER**



Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	05 DE MARZO DE 2026	INFORME #0249	OT # 8026-3

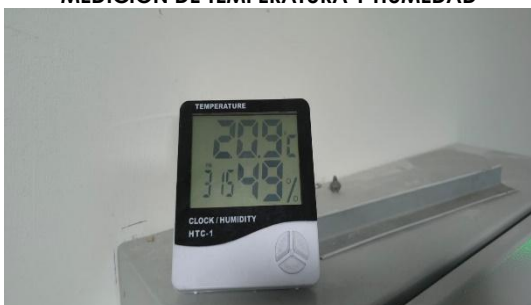
MEDICION DE TENSION EN EL TABLERO



MEDICION DE INTENCIDAD EN EL TABLERO



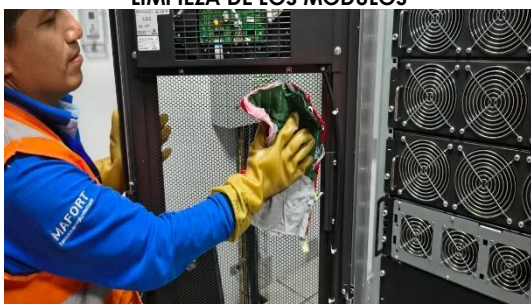
MEDICION DE TEMPERATURA Y HUMEDAD



LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE AIRE



LIMPIEZA DE LOS MODULOS



APLICACIÓN DE SILICONAS EN EL CHASIS



MEDICION DE TEMPERATURA EN LA PARTE POSTERIOR



LIMPIEZA DE LA PARTE POSTERIOR



UPS Y BANCO DE BATERIAS



UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS





**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO
DE UPS VERTIV APM DE 120 KVA
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – BELLAVISTA
ÁREA: DATA CENTER**



Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	05 DE MARZO DE 2026	INFORME #0249	OT # 8026-3

MEDICIONES DE PARAMETROS ELECTRICOS DEL UPS

PARAMETROS DE ENTRADA DEL UPS

PARAMETROS	R (RS)	S(ST)	T(TR)
L – N Voltaje (VAC)	233.7	234.7	232.7
L – N Intensidad (A)	35.1	36.9	36.0
Frecuencia (Hz)	59.9	59.9	59.9
L – L Voltaje (VAC)	402.3	402.7	402.0
Factor de Potencia	0.9	0.9	0.9

PARAMETROS EN EL BYPASS DEL UPS

PARAMETROS	R (RS)	S(ST)	T(TR)
L – N Voltaje (V)	232.3	233.7	232.7
Frecuencia (Hz)	59.9	59.9	59.9
L – L Voltaje (V)	402.1	402.7	402.6

PARAMETROS EN LA SALIDA DEL UPS

PARAMETROS	R (RS)	S(ST)	T(TR)
L – N Voltaje (VAC)	220.3	221.6	219.7
L – N Intensidad (A)	50.5	42.5	51.5
Frecuencia (Hz)	59.9	59.9	59.9
L – L Voltaje (VAC)	382.6	381.8	381.5
Factor de Potencia	0.6	0.6	0.6

PARAMETROS DE CARGA EN EL UPS

PARAMETROS	R -N	S-N	T-N
Potencia Aparente (KVA)	11.0	9.0	11.0
Potencia Activa (KW)	8.8	6.9	8.5
Potencia Reactiva (KVAR)	6.6	4.8	6.9
Porcentaje Carga (%)	27.2	22.8	23.7
Factor de Cresta (V)	2.7	2.7	2.7

PARAMETROS DE VOLTAJE DE BATERIAS

PARAMETROS	POSTT + NEUTRO	NEUTRO+ NEG.T.	POSITIVO + NEUTRO
Voltaje (VDC)	266.1	266.1	533.1

MEDICIONES DE BATERIAS EXTERNAS - 40 UNID. / DE 12VDC-100Ah

B1	Voltaje con Cargador (VDC)	B1	Voltaje con Cargador (VDC)
1	13.5	21	13.5
2	13.4	22	13.3
3	13.5	23	13.5
4	13.4	24	13.4
5	13.5	25	13.4
6	13.3	26	13.5
7	13.4	27	13.4
8	13.5	28	13.2
9	13.4	29	13.5
10	13.3	30	13.4
11	13.5	31	13.3



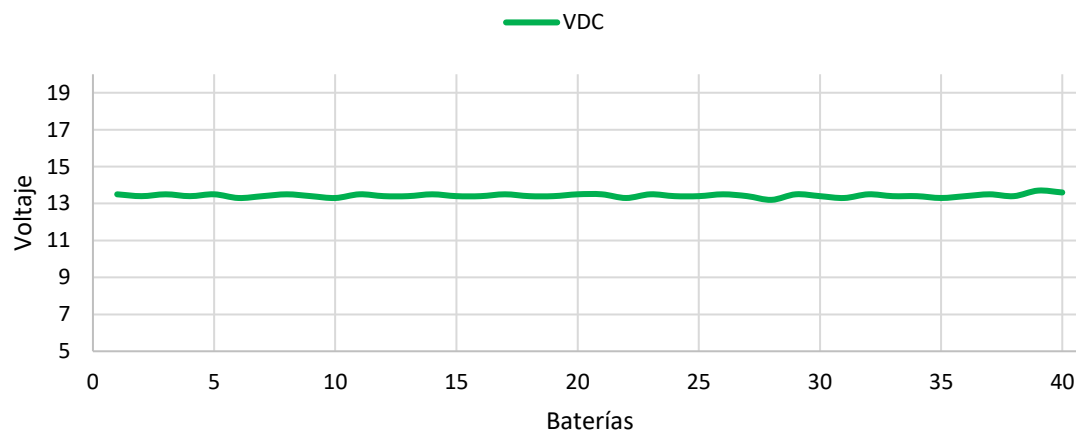
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO
DE UPS VERTIV APM DE 120 KVA
EMPRESA: TELEPERFORMANCE – BELLAVISTA
ÁREA: DATA CENTER



Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	05 DE MARZO DE 2026	INFORME #0249	OT # 8026-3

12	13.4	32	13.5
13	13.4	33	13.4
14	13.5	34	13.4
15	13.4	35	13.3
16	13.4	36	13.4
17	13.5	37	13.5
18	13.4	38	13.4
19	13.4	39	13.7
20	13.5	40	13.6

Voltaje con Cargador



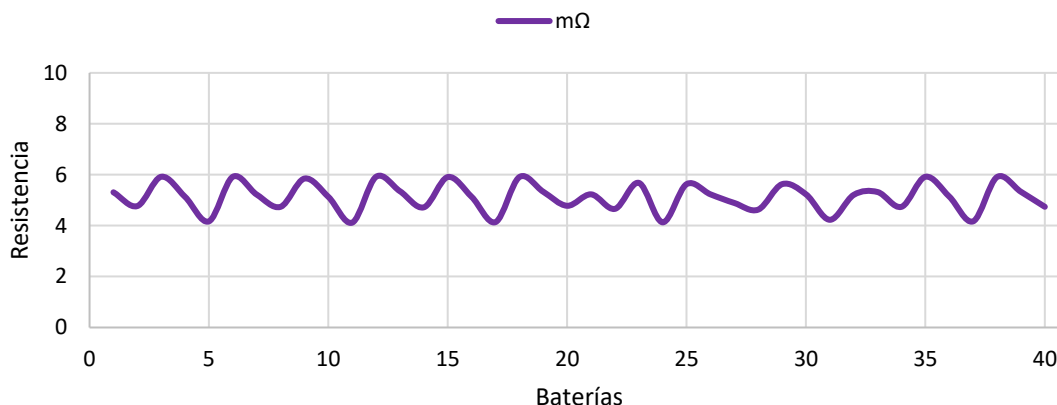
MEDICIONES DE RESISTENCIA INTERNA - 40 UNID. / DE 12VDC-100Ah

B1	RESISTENCIA INTERNA (mΩ)	SOH (Estado de Salud) %	B1	RESISTENCIA INTERNA (mΩ)	SOH (Estado de Salud) %
1	5.31	55	21	5.23	54
2	4.77	44	22	4.66	43
3	5.92	35	23	5.68	34
4	5.13	47	24	4.13	45
5	4.17	56	25	5.63	54
6	5.92	35	26	5.23	35
7	5.22	34	27	4.89	33
8	4.74	56	28	4.63	55
9	5.85	46	29	5.63	44
10	5.13	33	30	5.23	45
11	4.12	43	31	4.23	47
12	5.92	54	32	5.21	58
13	5.35	50	33	5.32	51
14	4.72	46	34	4.74	49
15	5.91	47	35	5.92	47
16	5.13	51	36	5.14	55
17	4.14	48	37	4.17	47
18	5.91	50	38	5.91	49
19	5.33	47	39	5.33	47
20	4.78	51	40	4.74	49

Nota: según el Datasheet de fabrica la **Resistencia interna IR** es de aproximadamente: **6.5 mΩ** y el **SOH** es del **100%**.

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE UPS VERTIV APM DE 120 KVA EMPRESA: TELEPERFORMANCE – BELLAVISTA ÁREA: DATA CENTER			
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 05 DE MARZO DE 2026	Referente INFORME #0249	Orden de Trabajo OT # 8026-3	

Resistencia Interna



4. DIAGNOSTICO DEL EQUIPO UPS

- Se encontró el equipo UPS en modo Online, sin alarmas y protegiendo cargas eléctricas.
- Se verifican todas las pantallas del UPS, en especial el de log de eventos, se inspecciona tablero de maniobras del sistema UPS 120KVA.
- Se procede con la revisión y mediciones de cada una de las baterías con el Tester Battery verificando su Tensión y resistencia Interna.
- Se procede con la inspección general del banco de baterías.
- Limpieza general de las 40 unidades de baterías.
- Chequeo de ajustes en bornes de conexiones mecánicas del banco de baterías.
- Limpieza general del gabinete e inspección del cargador de baterías.
- Chequeo de temperatura promedio de **21°C.** en el interior del Banco de Baterías
- Limpieza de los módulos de potencia (**04 unidades**).
- Chequeo de la temperatura de cada uno de los Módulos de Potencia del UPS con un promedio de **20°C.**
- Limpieza y ajustes de accesorios del gabinete de UPS.
- Se realiza la limpieza de los filtros de Aire de alta eficiencia.
- Verificación de rotación de fases de entrada y salida.
- Se inspeccionan y comprueban la operatividad total del UPS.
- Se revisan los parámetros eléctricos de los módulos de potencia del equipo.
- Se procede con las mediciones correspondientes mediante el Display del UPS y se constatan con mediciones del instrumento True **RMS FLUKE 376FC.**

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE UPS VERTIV APM DE 120 KVA EMPRESA: TELEPERFORMANCE – BELLAVISTA ÁREA: DATA CENTER		
Elaborado por:	Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C	05 DE MARZO DE 2026	INFORME #0249	OT # 8026-3

- Se inspeccionan las baterías del banco externo, comprobando los voltajes con cargador y modo recarga de baterías como muestra el cuadro superior.
- Se tomaron los datos del modelo y amperaje de las baterías.
- Se verificó el correcto funcionamiento de las etapas del equipo UPS (etapa Rectificador, PFC, Bus DC/DC, cargador de baterías, Inversor, Switch estático y etapa de Control).
- Se verifica la operatividad de sus 12 ventiladores de los Módulos de Potencia, con una velocidad promedio en los ventiladores de: **2.5 m/s**, aunque la velocidad de los ventiladores en un módulo de potencia Vertiv de 30 KVA (como los usados en las series Liebert APM o APM2) no es fija, sino que se regula automáticamente de forma inteligente y dinámica.
- El equipo UPS cuenta con **01 Banco** de Baterías de **40** Unidades, baterías secas, selladas y de libre mantenimiento, del tipo **VRLA**, marca: **RITAR**, modelo: **RA12-100**, capacidad: **12Vdc / 100Ah** y con fecha de fabricación: **2023**. Encontrándose que las **baterías para reemplazar**.
- El SOH (Estado de Salud) de las baterías, actualmente están en un promedio de **46%**
- Se comprueba el correcto funcionamiento en modo de operación. Bypass, Inversor y Baterías.; se validó el estado de su sección Cargadora.
- Porcentaje de carga actual del UPS es del **24.7%** de su potencial nominal
- La eficiencia del UPS es del **95.1%**
- El sistema de climatización está conformado por **02** equipos de aires acondicionado y son del tipo: **Split**, marca: **York/York**, a una Temperatura del **20°C**.
- La **humedad relativa HR** del Cuarto Eléctrico es de aproximadamente: **49%**

	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO DE UPS VERTIV APM DE 120 KVA EMPRESA: TELEPERFORMANCE – BELLAVISTA ÁREA: DATA CENTER		
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C	Date 05 DE MARZO DE 2026	Referente INFORME #0249	Orden de Trabajo OT # 8026-3

5. RECOMENDACIONES:

- **Se recomienda el cambio de las 40 baterías.**
- La temperatura ideal en un cuarto eléctrico con equipos estándar oscila generalmente entre **25°C y 35°C** para garantizar un funcionamiento óptimo. Para equipos electrónicos más sensibles, se recomienda mantener la temperatura ambiente por debajo de 26.7°C (80°F). Es vital evitar superar los 35°C-38°C para prevenir sobrecalentamientos y fallas en los sistemas.
- La humedad relativa (HR) ideal en un cuarto eléctrico debe mantenerse entre el **40% y el 60%** para garantizar un funcionamiento seguro, previniendo la condensación, la corrosión y la acumulación de polvo, que pueden causar cortocircuitos o descargas electrostáticas.
- Se recomienda que las maniobras de Bypass en el UPS o tablero eléctrico sean realizadas por personal técnico calificado y con experiencia en este tipo de equipos para evitar un mal funcionamiento de los equipos de protección eléctrica y dejar sin protección las cargas críticas de TI.
- El equipo está diseñado para trabajar con una tensión alterna de 380VAC 3PH + N + PE, donde el neutro del secundario del transformador, debe estar conectado al sistema de puesta a tierra mediante su respectivo transformador de aislamiento.
- No conectar cargas indebidas en los circuitos estabilizados UPS, como: cargadores de celular, impresoras, taladros, frio bar, hornos microondas, estufas, o cualquier equipo que sea de grado semi o industrial y/o que contenga un motor del tipo universal para su funcionamiento; estas cargas no son aptas para su alimentación con equipos UPS.

Sin otro particular:
Atentamente,

MAFORT SERVICE S.A.C
SOPORTE TÉCNICO